MIMIC 기반 기존 연구 리뷰 및 재현 보고서

학번: 2021603038

이름: 송호성

1. 서론

1-1. 논문 정보

- 제목: Curation and Analysis of MIMICEL– An Event Log for MIMIC-IV Emergency Department
- 저자: Jia Wei, Zhipeng He, Chun Ouyang, Catarina Moreira
- 출판 연도: 2023년

1-2. 선택 이유 및 연구 주제의 중요성

최근 국내에서는 중증 환자가 응급실을 찾지 못한 채 여러 병원을 전전하다가 사망하는, 이른바 '응급실 뺑뺑이' 문제가 급증하는 추세이다. 이러한 현상은 응급 환자의 수요에 비해 병원의 수용 능력이 부족할 때 더욱 빈번하게 발생한다. 이는 응급실 내부에서 환자가 어떤 절차를 거치며 어느 단계에서 지연과 병목이 발생하는지에 대한 근본적인 이해가 부족한 데서 비롯될 수 있다. 따라서 실제 병원 데이터를 기반으로 응급실에서 발생하는 일련의 과정을 사건(event) 단위로 분석하는 연구가 필요하다고 판단하였다.

본 연구는 기존에 널리 알려진 머신러닝 기반 예측 모델과는 달리, 응급실 내부 과정 자체를 프로세스 마이닝 기법을 적용하여 해석한다. 그 결과 실제 진료 흐름, 혼잡 상황, 환자군 간 차이 등을 데이터 기반으로 분석할 수 있게 된다. 특히, 이러한 과정은 응급 의료 체계의 문제를 이해하고 개선점을 모색하는 데 중요한 시사점을 제공할 수 있다.

2. 기존 논문 리뷰

2-1. 연구 목적

본 논문의 주된 목적은 MIMIC-IV-ED 데이터를 기반으로 실제 응급실 방문 과정에서 발생하는 사건(event)들을 시간 순서대로 재구성하여 이벤트 로그를 생성하고, 이를 활용해 응급실 프로세스의 구조적 특성과 병목 요소를 분석하는 것이다.

2-2. 데이터 및 코호트 정의

데이터는 MIMIC-IV-ED의 edstays, triage, vitalsign, medrecon, pyxis, diagnosis 테이블을 사용하여 구축되었다. 환자의 ED 방문은 stay_id를 기준으로 하나의 case로 정의되며, 체류 시작과 종료는 각각 edstays의 intime과 diagnosis 기반의 outtime으로 결정된다. triage timestamp가 원 데이터에 존재하지 않는 문제는 intime에 1초를 더하는 방식으로 해결하였다. 또한, ED 도착 시간이 퇴원 시간보다 늦거나 같은 케이스를 제외하였고, ED 도착 이전에 발생한 이벤트 또한 제외하였다. 이렇게 생성된 로그는 205,466명의 환자(subject_id), 425,028건의 케이스(stay_id), 7,568,824건의 이벤트를 포함한다. 사용된 주요 Activity로는, 'Enter the ED', 'Discharge from the ED', 'Triage in the ED', 'Vital sign check', 'Medicine reconciliation', 'Medicine dispensation'이 있다.

2-3. 모델링 및 방법론

해당 논문에서는 Alpha, Heuristic, Inductive Miner 등의 정통적인 Process Discovery 기법을 적용하지 않았다. 대신, 추출한 이벤트 로그를 바탕으로 'Acuity-based analysis', 'LoS-driven analysis', 'Crowdedness analysis'와 같은 간단한 경로/변이 분석을 수행하였다.

2-4. 평가 지표 및 주요 결과

Acuity-based 분석에서는, 중증도가 높은 환자 일수록 Vital sign check가 더 빈번하고 짧은 간격으로 나타났다. 이는 위험도가 높은 환자에게 더 집중적인 모니터링 및 처치 프로세스가 적용된다는 점을 시사한다.

LoS-driven 분석에서의 주요 결과로는, 장기 LoS를 보인 고응급도 환자는 정상 LoS 그룹에 비해 훨씬 집중적인 모니터링을 경험하였다. 또한 퇴원한 환자와 입원한 환자 간의 프로세스 성능 차이에서는, 퇴원 그룹이 입원 그룹에 비해 훨씬 더 긴 모니터링 간격과 활동 간의 느린 전환을 경험하였다. 이는 퇴원 여부를 최종 확인하기 위한 확장된 관찰 시간 또는 추가적인 상태 체크가 필요했음을 시사한다.

마지막으로 Crowdedness를 분석한 결과, 혼잡한 상황일지라도 입원할 가능성이 높은 고위험 환자 그룹에 대해서는 활력징후 체크 간격을 짧게 유지하는 등, 핵심적인 환자 모니터링 활동이 우선적으로 보호되고 있음을 확인하였다.

3. 재현 방법

3-1. 코호트 구성 및 데이터 파이프라인

이벤트 로그를 추출하는 과정은 원논문에서 제시된 9단계의 이벤트 로그 구축 가이드라인을 기반으로 진행하였다. 이는 크게 DB 설정, Acitivity 추출, 최종 코호트 필터링의 세 단계로 구성된다.

- 1단계: DB 환경 설정 및 원본 데이터 준비

1단계는 'create_table.sql, copy_table.sql, 1_preprocessing.sql' 스크립트에 해당한다. 1단계에서는 주요 테이블 6개의 스키마를 정의하였다. 원본 데이터의 시간 정보는 일관성을 위해 초기 단계에서 TEXT로 타입을 지정하였다. 그 후 원본 CSV 파일을 DB 테이블로 복사하였고, 분석 대상이 되는 모든 고유 ED 방문 ID(stay_id)와 환자 ID(subject_id)를 추출하였다.

- 2단계: Activity 추출 및 1차 필터링

이 단계는 '2_to_activity.sql' 스크립트에 해당하며, 원본 레코드를 해당 과제의 기본 요소인 6가지 활동으로 변환하고 ED 체류 기간 외의 활동을 제거하였다. 마지막으로 diagnosis 테이블의 진단 정보는 'Discharge from the ED' 활동의 속성으로 연결되어 케이스 종료 시점에 진단 정보를 부여하는 역할을 한다.

- 3단계: 최종 이벤트 로그 결합 및 코호트 확정

마지막 단계는 '3_to_event_log.sql, 4_clean.sql' 스크립트에 해당하며, 분리된 활동을 통합하고 논문에서 정의한 최종 필터링(유효한 ED 방문 케이스)을 적용하였다. 2단계에서 생성된 모든 Activity 테이블을 결합하고, 이 과정에서 공통되지 않는 모든 속성은 NULL 값으로 처리하여 최종 로그의 스키마 일관성을 확보하였다. 또한, 모든 시간 컬럼은 명시적으로 TIMESTAMP 타입으로 변환하였다.

최종적으로 205,466명의 환자(subject_id), 425,028건의 케이스(stay_id), 7,164,612건의 이벤트를 포함하는 이벤트 로그(mimicel_final.csv)를 생성하였다.

3-2. 사용한 모델 및 분할 방법

원논문과 마찬가지로 특정 프로세스 특성을 가진 그룹을 비교하기 위해 속성 기반의 코호트 분할 방법을 사용하였다. Acuity-based 분석 시에는 중증도(acuity)를 기준으로 하여 고중증도와 저중증도로 분할하였다. LoS-driven 분석에서는 500분을 임계값으로 설정하여 정상 LoS와 장기 LoS로 분할하였다. 마지막으로 Crowdedness 분석 단계에서는, 먼저 12명 이상의 환자가 동시에 치료 중일 때를 crowded ED로 간주하고, 이에 따라 혼잡과 비혼잡으로 분할하였다. 그 후, 혼잡한 ED 환경 내에서도 프로세스 성능의 차이를 확인하기 위해 입원 코호트와 귀가 코호트로 분할하였다.

원논문을 재현한 이후, 실제 프로세스 모델을 도출하기 위해 세 가지 유형의 Process Discovery 기법을 순차적으로 적용하였다. 먼저 가장 기본적인 Alpha Miner 알고리즘을 사용하여 전체 프로세스의 초기 구조를 파악하였다. 그 후, 로그 내의 노이즈나 낮은 빈도의 비정상적 경로를 필터링하고 주요 흐름을 보다 명확하게 추출하기 위해 Heuristic Miner를 적용하였다. 마지막 단계에서는 생성된 모델이 항상 올바르게 실행 가능하며, 복잡한 실제 프로세스를 구조적으로 일관되게 표현할 수 있도록 Inductive Miner 기법을 적용하여 최종 프로세스 모델을 도출하였다.

프로세스 모델을 도출한 이후, 해당 모델이 실제 이벤트 로그를 얼마나 정확하게 설명하는지 검증하기 위해 Conformance Checking을 수행하였다. 해당 과정에서는 PM4Py가 제공하는 대표적인 기법인 Token Replay와 Alignment 기반 적합도 평가를 진행하였다.

3-3. 실행 환경

분석 과정은 다음과 같다. 먼저 PostgreSQL 환경에서 원본 ED 데이터에 직접 쿼리문을 작성하여 이벤트 로그를 생성하였다. 이후 Python 기반 분석 환경(PM4Py)을 활용하여 생성된 로그를 이벤트 로그 구조로 변환한 뒤, Process Discovery와 Conformance Checking을 수행하였다. 또한, 원논문에서 다룬 3가지 분석을 재현하기 위해 각 분석 목적에 맞는 파일로 변환하는 작업 또한 진행하였다. 마지막으로 Disco 툴을 활용해 실제 프로세스 모델 형태로 분석 결과를 시각화하였다. 다만, Disco의 학생 라이선스는 500만 행까지만 임포트가 가능하기 때문에, 먼저 각 Acuity 그룹의 이벤트 비율을 계산한 뒤, 목표 이벤트 수에 동일한 비율이 반영되도록 그룹별로 샘플 수를 배분하였다.

4. 실험 결과

4-1. 성능 지표 비교표

(1) Acuity-based analysis 지표 비교: (재현 결과 수치 / 원 논문 수치)

Table 8. Activity Observed in (%) Cases

Acuity Level	Medicine dispensation	Medicine reconciliation	Vital sign check
Acuity 1	81.8 / 81.5	67.5 / 67.1	95.3 / 93.4
Acuity 2	73 / 72.3	79.1 / 78.7	96.9 / 95.7
Acuity 3	69.2 / 68.9	71.7 / 71.6	94.8 / 92.6
Acuity 4	53 / 52.9	52.4 / 52.7	88.7 / 82.6
Acuity 5	28.9 / 27.6	45.1 / 45.3	78.4 / 68.3

Table 9. Path Frequency observed in (%) Cases				
Acuity Level	Consec. Vital sign	Vital to Med Disp	Med Disp to Vital	Triage to Discharge
Acuity 1	73.5 / 73.2	65.5 / 65.2	69.2 / 68.8	1.25 / 1.23
Acuity 2	66.2 / 65.2	57.3 / 56.5	64.1 / 63.2	1.37 / 1.35
Acuity 3	43.3 / 42.6	42.8 / 42.4	58.3 / 57.8	2.65 / 2.65
Acuity 4	16.3 / 15.7	19 / 18.8	37.9 / 37.7	6.73 / 6.89
Acuity 5	8.91 / 10	9.56 / 8.9	17.8 / 16.6	17.6 / 18

Table 10. Time Interval between Activities (min)				
Acuity Level	Consec. Vital sign	Vital to Med Disp	Med Disp to Vital	Triage to Discharge
Acuity 1	30 / 30	16 / 16	14 / 14	126 / 126
Acuity 2	73 / 73	27 / 38	44 / 28	115 / 126
Acuity 3	99 / 99	48 / 48	42 / 42	126 / 126
Acuity 4	110 / 111	53 / 53	42 / 43	100 / 100
Acuity 5	120 / 120	57 / 50	34 / 36	54 / 60

(2) LoS-driven analysis 지표 비교

Figure 5. based zone-rate				
Zone	Explanation	Acuity Level	LoS(min)	비율 비교(재현/원) - (%)
Q1	Urgent Quick	1, 2	<= 500	27.21 / 27.15
Q2	Non-urgent Quick	3, 4, 5	<= 500	47.72 / 47.63
Q3	Non-urgent Slow	3, 4, 5	> 500	13.19 / 13.28
Q4	Urgent Slow	1, 2	> 500	11.88 / 11.94

Table 11. Performance median duration of different paths for ED visit with different dispositions (Q4)		
Path	Home Cohort (min)	Admitted Cohort
Time duration of cons. “Vital sign check” activities execution	120 / 120	64 / 64
Time duration: path from “Vital sign check” to “Med Disp”	61 / 61	39 / 39
Time duration: path from “Med Disp” to “Vital sign check”	53 / 53	25 / 24

(3) Crowdedness analysis 지표 비교

Table 11. Performance median duration of different paths for ED visit with different dispositions (Q4)		
Path	Home Cohort	Admitted Cohort
Time interval of cons. "Vital sign check" activities	58 / 64	116 / 120
Time duration: path from "Vital sign check" to "Disc. from the ED"	56 / 58	17 / 22
Time duration: path from "Med Recon" to "Discharge from the ED"	67 / 68	60 / 75
Time duration: path from "Med Disp" to "Discharge from the ED"	46 / 48	33 / 38

Acuity-based 분석에는 acuity3_only.csv와 mimicel_acuity_stratified.csv가 활용되었다. LoS-driven 분석에는 mimicel_los_zone.csv 파일이 활용되었고, 혼잡도 분석은 mimicel_crowded_final.csv를 사용해 진행하였다. 각 파일은 Python 환경에서 직접 작업하여 생성하였다. Process Discovery 알고리즘 적용 시에는 다양한 속성을 활용하기 위해 acuity, disposition, los, zone 등의 컬럼을 포함하는 mimicel_los_zone.csv를 활용하였다.

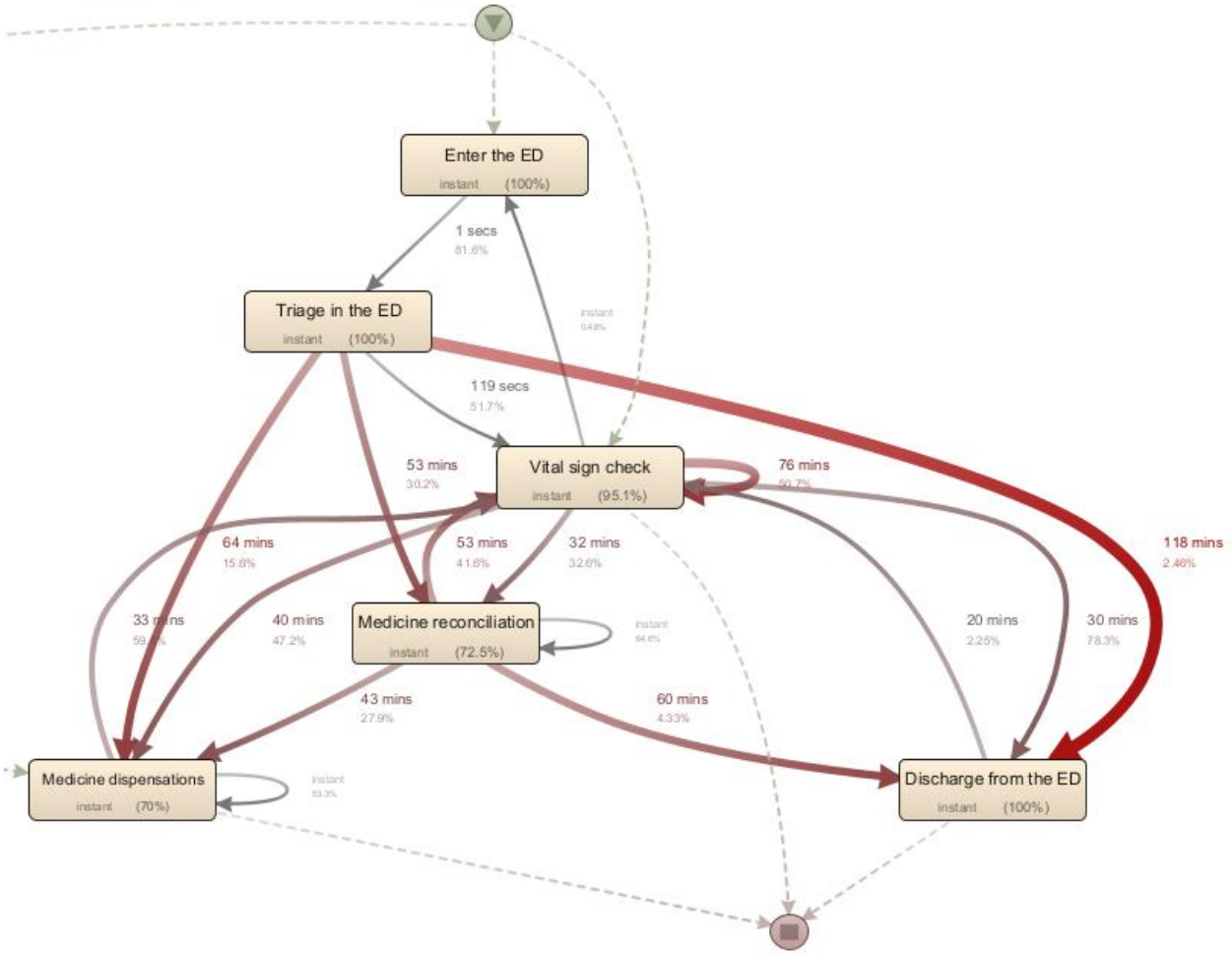
(4) Conformance Checking 결과

Token Replay 기반 적합도					
Miner	Fitness	Produced	Consumed	Remaining	Missing
Alpha	0.33	5,296,643	5,296,943	4,115,003	4,115,003
Heuristic	0.92	9,598,525	9,598,525	486,040	486,040
Inductive	1	12,366,796	12,366,796	0	0

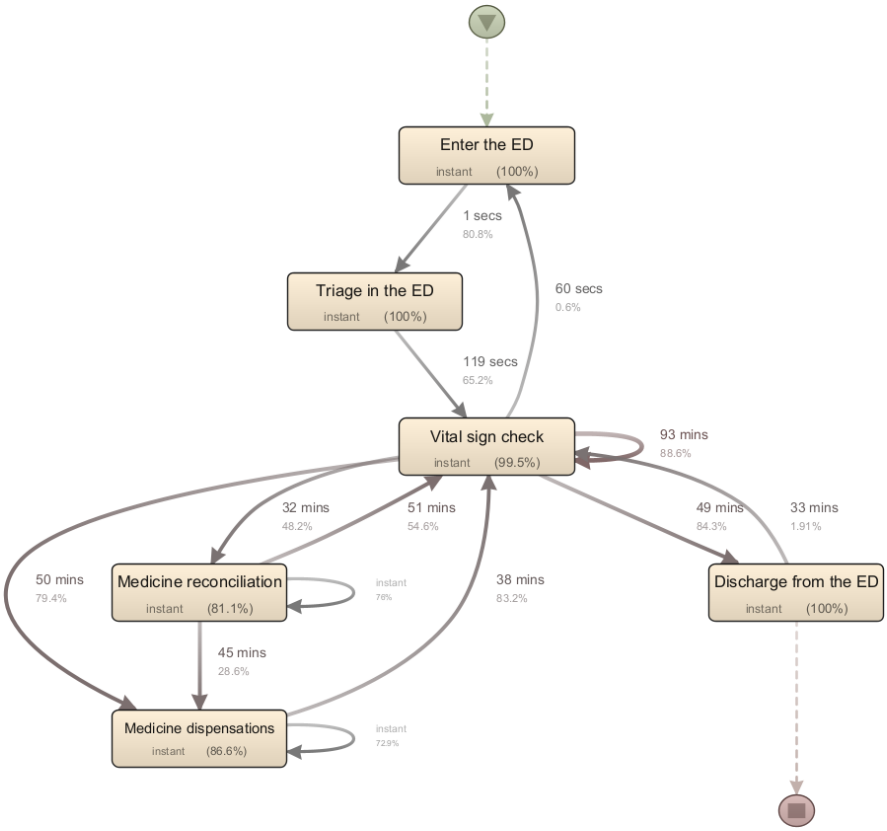
Alignment 기반 적합도				
Miner	Fitness	Log Move	Model Move	Sync Move
Alpha	0.33	4,115,003	0	886,455
Heuristic	0.91	47,333	3,877,162	4,954,125
Inductive	1	0	5,592,428	5,001,458

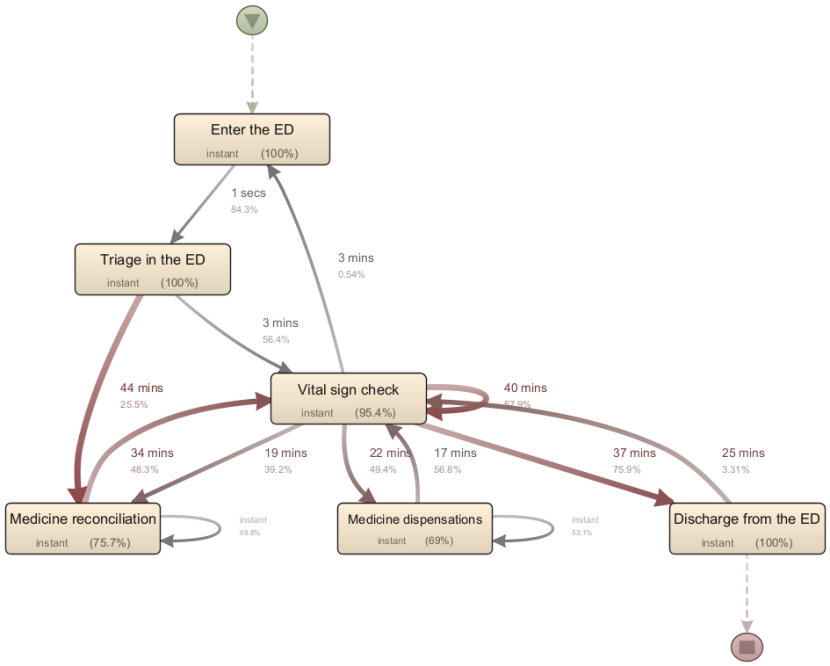
4-2. 시각화

(1) Figure 4. The process map of ED visits with the acuity level of 3

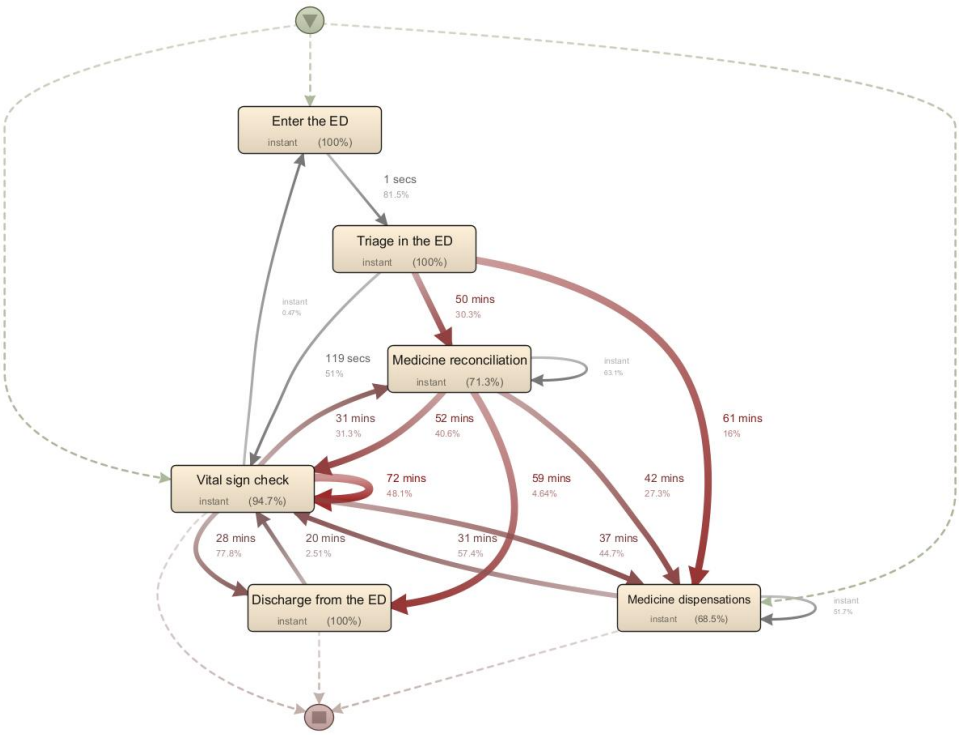


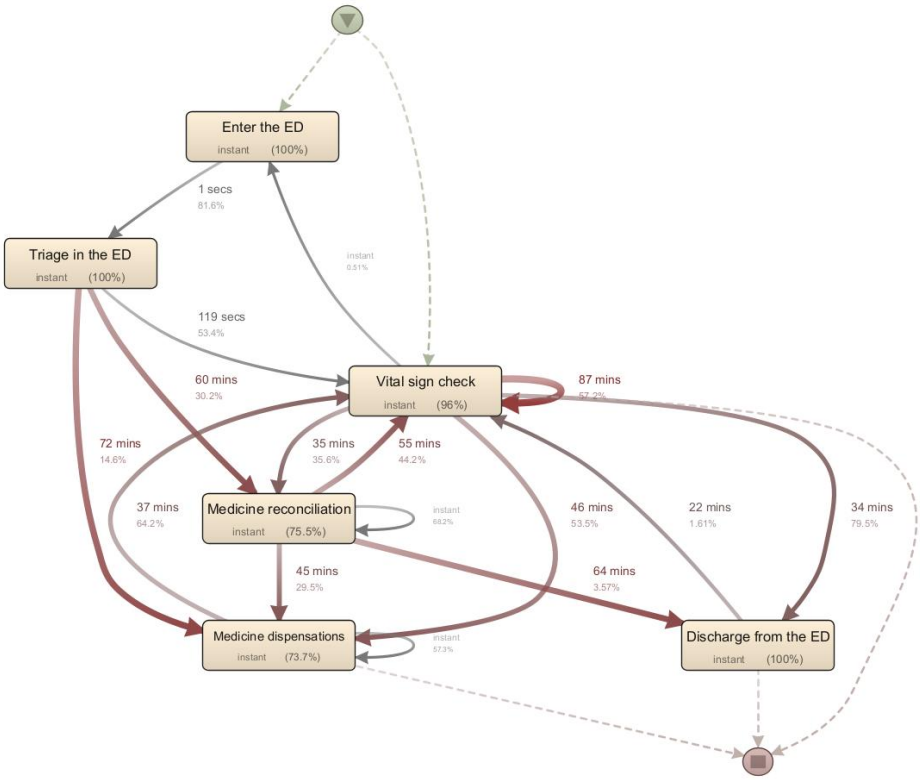
(2) Figure 6. Comparison of the process between Q1 zone(위) and Q4 zone(아래)



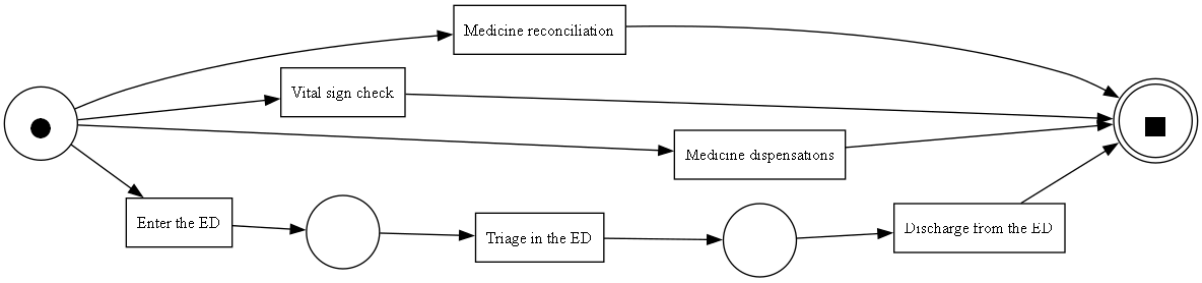


(3) Figure 7. Comparison of the process between non-crowded(위) and crowded ED(아래)

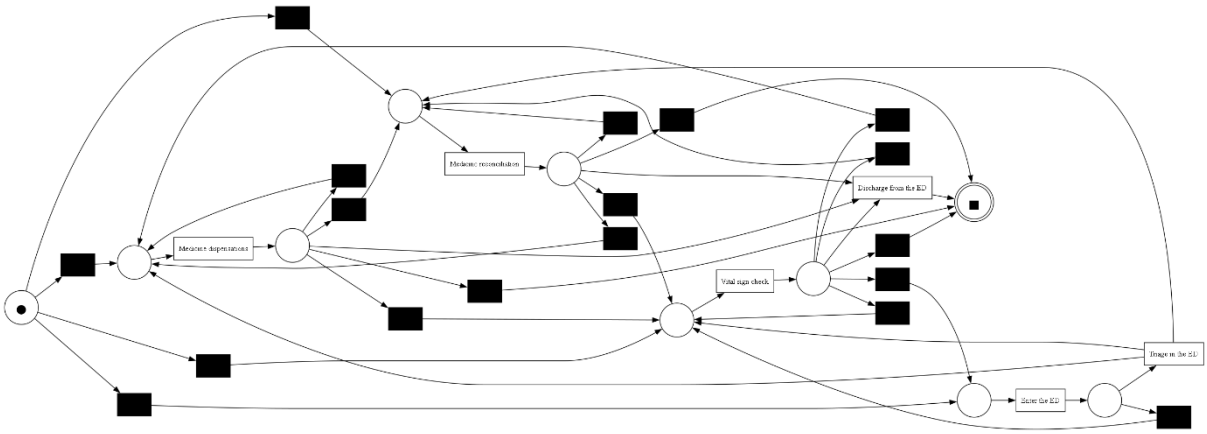




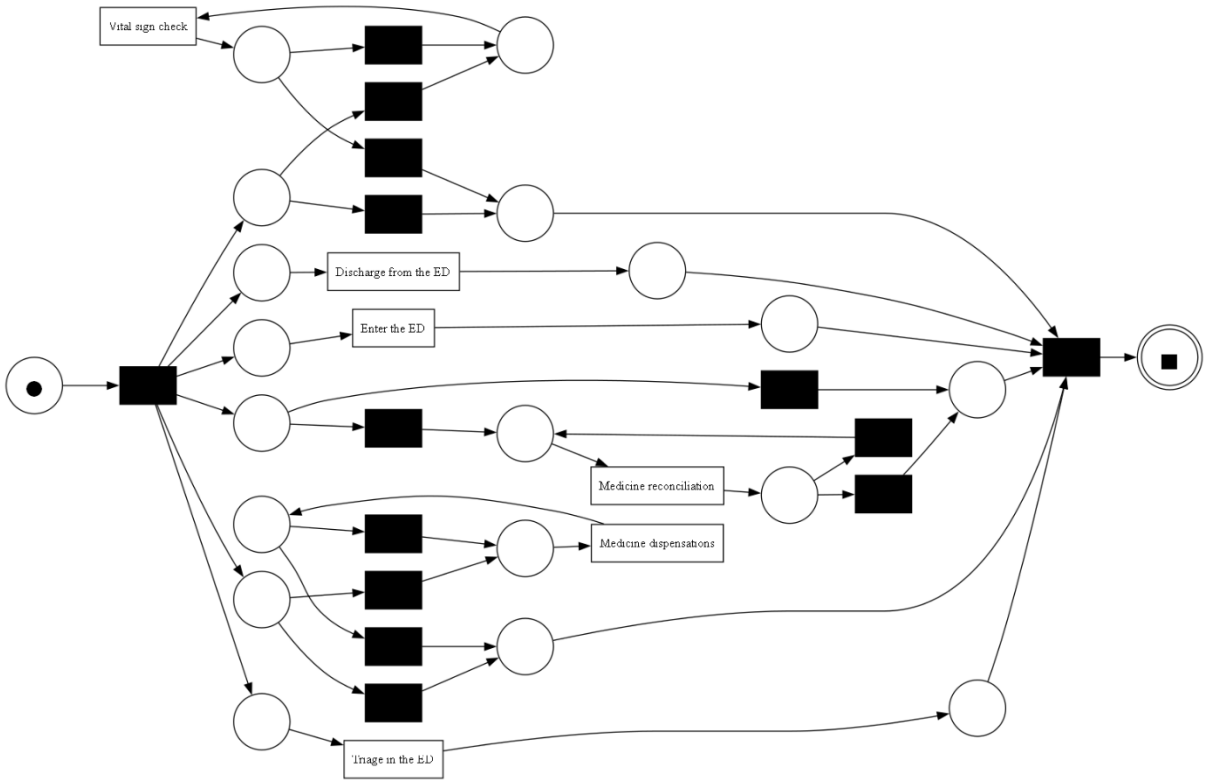
(4) Alpha Miner



(5) Heuristic Miner



(6) Inductive Miner



(7) Process Discovery 결과 해석

Alpha Miner로 도출된 모델은 전체 ED 프로세스의 가장 단순화된 흐름을 보여주었으며, 이는 응급실 프로세스가 비교적 일관된 구조를 유지하고 있음을 시사한다. 모델에서 Enter the ED -> Triage -> Discharge의 핵심 경로가 흔들림 없이 유지되고 있으며, 각종 모니터링과 약물 관련 활동이 별도의 병렬 경로로 분리되어 나타났다. 즉, 복잡한 응급실 업무 속에서도 의료진이 핵심 프로세스를 안정적으로 수행함과 동시에, 환자 상태에 따라 필요한 병렬 처치를 유연하게 병행하고 있음을 의미한다.

Heuristic Miner는 실제 로그에 기반한 활동 빈도와 행동 패턴을 반영함으로써, 응급실의 실제 운영에서 어느 활동이 자주 반복되는지 혹은 경로 변동성이 큰지를 명확히 보여주었다. 시각화된 모델에서 Vital sign check와 Medicine dispensation이 여러 경로에서 재귀적으로 나타난 것은 실제 고중증 환자나 장기 체류 환자에서 지속적인 모니터링 및 약물 처치가 빈번하게 일어나는 응급실의 특성을 나타낸다. 특히, Triage 이후 일부 환자군만 약물 관련 단계로 이동하는 구조는 '약물 처치가 특정 환자군에 집중되어 있다'는 임상적 사실로 해석할 수 있다. 마지막으로 스파게티 모델 형태로 나타난 이유는 응급실 프로세스가 고정된 절차보다 환자 특성과 상황에 따라 다양한 경로로 분기됨을 의미한다.

Inductive Miner는 복잡한 ED 로그를 가장 구조적이고 안정된 형태로 정리하여, 응급실 프로세스의 계층적 구조를 임상적으로 해석하기 쉬운 형태로 제시하였다. 모델은 Enter -> Triage -> 병렬 처치 -> Discharge라는 ED의 표준적 흐름을 명확히 보여준다. 특히 병렬적으로 블록화된 구조는 응급실에서 모니터링 및 약물 처방/조정 등이 다른 처치와 병행되어 환자의 상태 안정화와 치료를 동시에 수행한다는 임상적 현실을 잘 설명한다. 또한, 불필요한 노이즈를 제거한 덕분에 고중증 환자군에서 필수적으로 포함되는 주요 활동들이 보다 명확하게 식별되었다.

5. 논의 및 결론

5-1. 결론 및 임상적 시사점

본 연구에서는 MIMIC-IV-ED 데이터를 기반으로 기존 응급실 과정 분석 논문의 이벤트 로그 생성 절차를 그대로 재현하여, 환자 도착부터 퇴실까지의 전체 프로세스를 데이터 기반으로 복원하였다. PostgreSQL을 활용해 원 논문과 최대한 동일한 로직으로 이벤트를 구성하고, 이를 바탕으로 기존 논문에 제시된 3가지의 분석을 재현한 후 결과를 비교하였다. 더 나아가 Alpha, Heuristic, Inductive Miner의 세 가지 Process Discovery 알고리즘을 적용하여 원 논문에서 제시된 프로세스 구조가 실제로 재현되는지 검증하였다. 마지막으로 각 모델의 구조적 타당성을 비교하기 위해 Token Replay 및 Alignment 기반 적합도 검사를 수행하였다.

이러한 분석 과정을 통해 몇 가지 중요한 임상적 시사점을 도출할 수 있다. 우선, 고중증도 또는 장기 체류 환자 그룹에서 Vital sign check가 반복적으로 수행되고, 활동 간 전환에서도 상대적으로 긴 지연이 관찰되었다. 이는 응급실의 운영이 비효율적으로 이루어지는 것이 아닌, 의료진이 환자의 상태 안정화를 위해 더 잦은 모니터링과 복잡한 처치 절차를 병행하고 있음을 보여준다. 또한, 혼잡도가 높은 ED 환경에서도 고위험군 환자에 대한 핵심 모니터링 활동의 간격이 저위험군 환자 대비 더 짧게 유지되는 것으로 나타났다. 이는 제한된 환경 속에서도 환자의 안전을 우

선시하는 임상 판단이 실제 프로세스에 반영되고 있음을 시사한다.

5-2. 재현 성공/실패 요인 분석

이벤트 로그 추출 과정에서 원 논문과 동일한 케이스 수와 환자 수를 도출할 수 있었다. 그러나 조인 시의 문제인지, 데이터 버전의 차이인지 이벤트 수가 약 40만개 정도 더 적게 추출되는 문제가 발생했다. 이 문제의 원인을 파악하기 위해 다양한 방법을 시도하였으나, 결국 정확한 원인을 규명하지 못하였다. 하지만 액티비티 타입, 케이스 당 최소/최대/평균 이벤트 수, 중앙값 등이 논문에서 도출한 결과와 매우 흡사했기에 이후 단계를 차례로 진행하였다.

5-3. 데이터/모델/환경 차이로 인한 결과 차이

본 과제에서는 MIMIC-IV-ED ver2.2 데이터셋을 활용하였는데, 원 논문에서는 정확한 데이터셋 버전을 공개하고 있지 않아 데이터셋 버전 측면에서 이벤트 수 차이가 발생했을 것이라고 예상된다. 또한, Disco 툴의 학생 라이선스는 500만행 까지만 임포트가 되기 때문에 재현 분석의 수치값 또한 약간의 차이가 존재한다. 이를 극복하기 위해 앞서 언급한 stratified sampling 방법을 적용하였고, 그 결과 원 논문과 매우 유사한 수치를 확보할 수 있었다.

5-4. 연구에 대한 비판적 시각 및 개선 방안 제시

본 연구는 MIMIC-IV-ED 데이터를 기반으로 기존 논문의 이벤트 로그 생성 절차를 재현하고, 이후 다양한 Process Discovery 기법을 적용해 응급실 프로세스의 구조를 분석했다는 점에서 의의가 있다. 그러나 환경의 제약과 분석 방법론 측면에서 몇 가지 한계점이 존재한다.

해당 논문에서 제시한 이벤트 로그는 vitalsign, medrecon, pyxis 등 6가지 활동에 주로 의존하고 있어 의사 오더, 진료 기록, 영상 진단과 같은 핵심적인 임상 활동이 포함되지 않는다. 이를 통해 생성된 Process Map은 실제 환자 여정의 일부만을 반영하기 때문에 의사의 판단 과정이나 처치 결정 흐름을 분석하기에는 어려움이 있다. 또한, 일부 활동의 타임스탬프가 charttime에 기반하기 때문에, 해당 활동이 실제로 언제 시작되고 완료되었는지를 정확히 반영하지 못한다. 이로 인해 각 활동의 실제 실행 시간이 과소 또는 과대 추정될 수 있으며, 이는 체류 시간 분석이나 병목 구간 탐지의 정확도를 저해할 수 있다. 마지막으로 Alpha와 Heuristic Miner의 한계를 보완하기 위해 Inductive Miner 알고리즘까지 적용하였으나, 해당 알고리즘이 구조적으로 안정된 모델을 제공하더라도 예외 흐름이나 저빈도지만 임상적으로 중요한 경로가 제거될 위험은 여전히 존재한다.

따라서 향후 연구에서는 procedure, labevents, prescriptions 등 다양한 테이블을 통합하여 실질적 의사 행동 활동을 포함하도록 한다. 추가로 현재 로그는 stay_id와 activity 중심으로 구성되어 있어, ED 내 자원(의사, 간호사, 장비, 침상 등)의 배치와 경합을 분석하는 데 한계가 있다. 추후에 자원 정보를 로그에 포함하여 병목 지점 분석, 작업 부하 최적화 등의 운영 관점 분석이 가능해지도록 한다. 또한 단순한 프로세스 구조 발견을 넘어 시간 기반 및 예측 프로세스 마이닝 기법으로 확장하여, ED LoS 사전 예측, ED 비정상 경로 탐지, 실시간 경고 시스템 구축 등 실시간 의사결정 지원을 돕도록 한다.